

Data Structure and Algorithms

Gs – 2026

Professor

Erick Toshio Yamamoto

Integrantes

João Lucas Silva Lopes – RM: 573875

Alan Otalvaro – RM: 571794

João Pedro Evangelista – RM: 573899

:

Demonstração

Link para a demonstração : <https://youtu.be/OjecaF5XIj0>

Como executar

- abra a pasta código que veio dentro do zip no vscode
- abra o terminal
- rode o respectivo comando dependendo de seu ambiente, em windows, rode "gcc main.c -o main.exe" e, logo em seguida, "main.exe", já em linux, basta usar "gcc main.c -o main && ./main"

Problemas conhecidos

o sistema pode ter alguns problemas dependendo do tamanho do terminal em que ele roda, tenham em mente em deixar uma largura considerável, fora isso, o projeto foi testado em shell, base e powershell, outros tipos de terminal podem resultar em erro

Funcionamento

Todo o funcionamento do sistema se dá por telas, cada tela tem seu próprio objetivo e opções que permitem a utilização do sistema

Principal

A tela principal contém as principais opções do sistema, é através dela que se tem acesso a tela de inserção de dados, tela de status, tela de histórico, tela de testes e tela de créditos

Inserção

A tela de inserção é onde o usuário pode inserir os valores de cada parâmetro do sistema, o usuário pode escolher qual parâmetro ele irá modificar e qual o valor alvo

Status

A tela de status mostra um relatório simples referente a situação atual do sistema, mostrando os parâmetros, seus valores e estados, e um alerta geral destacado

Histórico

A tela de histórico mostra logs gerais da utilização do sistema pelo usuário, mostrando as vezes em que um parâmetro foi alterado, ou em que o status foi consultado, junto a data de ocorrência

Testes

A tela de testes é a funcionalidade diferencial do sistema, o usuário pode ativar testes referentes aos parâmetros e verificar como seus valores afetam o sistema, cada parâmetro tem seu teste próprio, temperatura e energia são testes passivos, que pode ser habilitado ou desabilitado, e continuam funcionando em qualquer tela que o usuário se encontre, já a comunicação

Comunicação

o teste de comunicação é o mais simples, ele simula interferências em uma mensagem quando a comunicação está instável, podendo estar indecifrável, compreensível ou parcialmente entendível

Energia

o teste de energia manipula o comportamento geral do sistema, desabilitando alguns recursos para exemplificar o sistema de economia de energia da nave, ao perceber que a energia está escassa, o sistema automaticamente desabilita cores e animações

Temperatura

O teste de temperatura é uma exemplificação visual da temperatura geral do sistema, enquanto o sistema normalmente tem cores mais frias, quando a temperatura está em níveis altos, o sistema começa a ter cores quentes, uma representação da temperatura extrema

Créditos

a tela de créditos é a junção de duas animações básicas que apresentam o projeto e os integrantes, pode ser tanto invocada na tela principal quanto aparecer no início do programa

Fluxograma

Baixe o arquivo FluxogrmaGS_C.drawio.xml, entre no Draw io, vá em Arquivo, Importar de dispositivo